资源开发与市场
*Resource Development & Market*
ISSN 1005-8141,CN 51-1448/N

# 《资源开发与市场》网络首发论文

题目：　基于多源数据与深度学习的中国碳市场价格行为研究
作者：　张陶新，欧思丽，黄蕊
网络首发日期：　2025-08-18
引用格式：　张陶新，欧思丽，黄蕊．基于多源数据与深度学习的中国碳市场价格行为研究[J/OL]．资源开发与市场．
https://link.cnki.net/urlid/51.1448.N.20250818.1635.002

**网络首发**：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认**：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-08-18 17:16:18　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/51.1448.N.20250818.1635.002

# 基于多源数据与深度学习的中国碳市场价格行为研究

张陶新[1]，欧思丽[2]，黄　蕊[2]

（1.广州华商学院 数字经贸学院，广东 广州 510000；2.湘潭理工学院 商学院，湖南 湘潭 411100）

**摘要：**中国碳市场碳价预期稳定性不足，迫切需要探究碳价格的行为特征、影响因素作用机理及其长期演化趋势。通过编制低碳关注指数，构建基于多源数据混合模型，以湖北省碳市场价格的历史数据为例，对碳价格行为进行研究。结果表明：①碳价格短期过度波动性和长程相关性以及序列的右肥尾分布是形成碳市场多重分形的原因；②碳价格与经济、能源、碳管理、碳资源和低碳关注度等因素之间存在双向因果关系；③中短期碳价格变化受过去水平的影响最大，中期经济因素是碳价格变化的主要贡献者，长期均衡状态下对碳价格影响最大的是低碳关注，其次是碳资源，然后是碳管理（负向影响），最后是能源和经济。

**关键词：**碳市场；多源数据；MF DFA；informer 模型；混合模型；低碳关注指数

**Research on price behavior of China's carbon market based on multi-source data and deep learning**

ZHANG Taoxin[1], OU Sili[2], HUANG Rui[2]

（1. School of Digital Economics and Trade, Guangzhou Huashang College, Guangzhou 510000, China; 2. School of Business, Xiangtan University of Technology, Xiangtan 411100, China）

**Abstract**: China's carbon market exhibits insufficient stability in carbon price expectations, necessitating urgent exploration of the behavioral characteristics of carbon prices, the mechanisms of influencing factors, and their long-term evolutionary trends. This paper studied the behavior of carbon prices by compiling a low-carbon attention index and constructing a hybrid model based on multi-source data, using historical carbon market price data from Hubei Province as an example. The results indicated that: ① The short-term excessive volatility and long-range correlation of carbon prices, as well as the right-fat-tail distribution of the series, were the reasons for the multifractality in the carbon market. ② There existed a bidirectional causal relationship between carbon prices and factors such as the economy, energy, carbon management, carbon resources, and low-carbon attention. ③ Short- to medium-term changes in carbon prices were most influenced by past levels, while medium-term economic factors were the primary contributors to carbon price changes. In the long-term equilibrium state, low-carbon attention had the greatest impact on carbon prices, followed by carbon resources, then carbon management (with a negative impact), and finally energy and the economy.

**Key words**: carbon market; multi-source data; MF DFA; Informer model; hybrid model; low-carbon attention index

## 0　引言

随着全球气候变化问题的日益突出，碳市场越来越受到各国关注。自 2005 年欧盟碳市场建立以来，全球先后有 34 个碳交易市场投入运行。中国早在 2011 年就开始进行了碳市场试点，全国统一碳市场在 2021 年启动，覆盖年二氧化碳排放量 51 亿 t，是全球覆盖排放量最大的市场。中国碳市场自成立至 2024 年 7 月，碳配额累计成交量达 4.65 亿 t，成交额近 270 亿元，业务规模居全球首位，碳市场价格发现机制作用日益显现。随着中国应对气候变

**基金项目：**教育部人文社科一般项目(编号：23YJA910001)；广州华商学院科研团队项目(编号：2021HSKT03)；广东省重点建设学科科研能力提升项目(编号：2022ZDJS127)。

**第一作者及通讯作者简介：**张陶新（1964－），男，湖南省岳阳人，教授，硕士生导师，研究方向为绿色低碳、经济统计。

化的第一部专门法规《碳排放权交易管理暂行条例》于 2024 年 5 月 1 日开始施行，中国碳市场的碳定价机制将成为中国乃至全球减缓气候变化的晴雨表。

目前中国统一碳市场由包括湖北省碳市场在内的 8 个地方碳市场构成。湖北省碳市场运营十年来，为湖北以年均 3%的能源消费增长速度，支撑年均 6%的经济增长发挥了重要推动作用[1]。截至 2024 年 6 月 21 日，湖北省碳市场累计成交量达 4.03 亿吨、成交额达 98.06 亿元，分别占各地方碳市场成交总量和成交总额的 42.9%、41.7%，累计成交规模稳居全国试点地区首位。湖北碳市场从区域“碳交所”到全国“中碳登”，已纳入 16 个工业行业的 343 家重点排放企业，是全国覆盖工业门类最齐全、减排成效最明显的地方试点碳市场[2]。与成熟的碳市场相比，中国碳市场活跃度不高且流动性不足，碳价格形成机制尚不成熟，缺乏比较稳定的碳价格预期，碳金融交易的基础仍然薄弱[3]，“当前的主要任务之一是完善碳金融市场的价格机制”[4]，迫切需要对碳市场价格的行为特征、行为方式及其影响因素的作用机制和未来较长时期的变化情况进行深入细致的相关理论研究与实证分析，为提高碳价格有效性、流动性，推动碳市场高效、稳健和持续发展提供理论与数据支持。

本文以湖北碳市场价格的历史数据为例，研究中国碳市场价格行为特征。在基于大数据技术广泛收集财经日历数据、网络搜索指数、新闻媒体报道等多源异质信息基础上，对原始信息量化处理后进行多次筛选、浓缩，最终挖掘出与碳价格变化有 Granger 因果关系的重要变量，即经济、能源、碳管理、碳资源、低碳关注指数，进一步分析碳价格与这些变量之间的相互作用机制。创新性地提出一种多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA-informer 多尺度混合模型，用于对具有复杂的非线性行为的碳价格序列进行长时期预测和情景分析。

与已有研究相比，本文的边际贡献体现在以下方面：一是不仅验证了湖北碳市场是无效市场，更进一步提出了由无效走向有效的路径；二是编制了低碳关注指数，为政府部门适时制定和评估绿色低碳发展政策、企业制定和调整绿色低碳发展规划、金融机构管理碳市场风险、投资者提高投资效率等方面提供参考；三是探明了湖北碳市场价格的影响因素及其相互作用的动态机制；四是提出了多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA-informer 多尺度混合模型，为碳价格长时期的精准预测贡献了新的有效方法；最后，拓展了中国碳市场价格行为特征的研究，进一步发现了碳价格短期过度波动性和长程相关性以及序列的右肥尾分布是形成湖北碳市场多重分形的原因。

## 1 文献综述

碳市场价格能够完全反映市场内外的所有相关信息，这对于实现碳减排目标、有效降低减排成本有着重要影响，是金融学理论的核心命题之一。一些研究者基于 Fama 的“有效市场假说”，验证了湖北碳市场价格的日收益序列都遵循尖峰厚尾的非正态分布[5]，市场效率形式较弱[6]。国内外学者基于 Peter 提出的分形市场假说[7]，验证了欧盟碳市场价格行为是有偏的随机游走，具有尖峰、肥尾的非正态特征，市场价格分形具有显著的统计自相似性、阶段性、而非全过程的长期记忆性特征[8]，小波动和长程相关性以及序列的肥尾分布是欧盟碳市场形成多重分形的原因[9]。马跃等认为中国试点碳市场自成立之日至 2021 年 4 月 8 日的价格行为不服从随机游走，具有分形特征[10]。湖北碳市场价格时间序列具有长期记忆性[11]。学者们在分析碳价格发展中的影响因素时发现能源价格、国际碳价和国际碳市场是影响碳市场的主要因素[12]，中国碳市场价格受国内经济状况、工业生产、国际原油市场的直接影响[13]，

金融市场和天气对碳价格的影响有限[14]，碳交易政策能促进企业绿色技术创新[15]。由于中国碳市场运行时间较短，国内的碳交易价格的研究文章较少，而且国内外的研究使用的研究对象、范围、方法的差异也导致研究结果并不一致。

国内外研究者们重点关注了碳价格的有效预测问题，预测碳价格的技术方法一直是学术研究的前沿。学者们对碳价格的预测最初主要使用传统的统计和计量模型，这些模型使用便利，但受限于对数据分布的建模假设和对非线性信息的学习能力不足，无法满足精度和可靠性的预测要求[16]。大数据和计算机技术的发展使得人工智能与机器学习模型在碳价格预测中得以应用，解决了非线性特征的学习问题；但传统的机器学习和浅层神经网络模型的网络结构、自由参数等选择较困难，是否一定收敛到全局最优解也具有不确定性。随着深度学习技术的快速发展，研究者们提出了不同类型的深度学习模型来提高碳价格的预测性能，其中，具有自注意力机制的 informer 模型[17]，无需任何前提假设，专门用于处理长序列数据。然而，面对当前有效性不足的碳市场，单一模型的预测效果并不令人满意，因此学者们提出了各种混合模型来克服单一模型的缺陷以提高预测性能。但一种混合策略也只能适用于一类或几类数据，这在利用原始数据序列中的有用信息方面有一定的局限性。

## 2 研究方法

本文采用方差比率（VR）法来检验其碳价格行为的随机游走性，用多重分形消除趋势波动分析方法（MF DFA）研究碳价格行为的分形特征。建立多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA- informer 多尺度混合模型以预测碳价格行为。用相关分析法分析碳价格与原始数据之间的相关性，找出主要影响因素，并用 Granger 因果关系检验法检验它们之间的因果关系。将因子分析法与熵值法相结合，在提取潜在公因子以实现网络搜索数据和新闻媒体数据的降维后，分析各公因子所支配的指标权重并计算各因子的得分，以消除后续分析讨论碳价格及其影响因素相互作用机制时数据信息重叠的问题。

### 2.1 多源数据融合CEEMDAN-ARIMA-informer多尺度混合模型

由于 ARIMA 模型只适用于对线性相关问题的研究，且单纯使用擅长处理非线性问题的 informer 深度学习模型，预测效果并不理想。为此，本文提出一种多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA- informer 多尺度混合模型以对具有复杂的非线性行为的碳价格序列进行预测。

#### 2.1.1 碳价格数据分解

CEEMDAN 算法在分解过程中自适应地添加白噪音将原始数据分解为不同频率的分量[18]，消除了由经验模态分解 EMD 引起的模态混叠现象[19]，其具体步骤如下：

步骤一，向原始信号 $y(t)$ 添加一系列自适应白噪音：

$$y_i(t) = y(t) + \omega_0 \varepsilon_i(t) \qquad i = 1, 2, \cdots, n \cdots\cdots (1)$$

式中：$y_i(t)$ 表示第 $i$ 次加入白噪音后的信号；$\omega_0$ 表示噪音系数；$\varepsilon_i(t)$ 表示第 $i$ 次向信号添加的自适应白噪音；$n$ 表示集成次数，一般设置为 10 至 20 之间。

步骤二，使用 EMD 算法分解每一个 $y_i(t)$ 信号，得到第一阶模态分量 $IMF_1^i$：

$$IMF_1^i(t) = E_1(y(t) + \omega_0 \varepsilon_i(t)) \qquad i = 1, 2, \cdots, n \cdots\cdots (2)$$

步骤三，将产生的 $n$ 个模态分量进行总体平均得到 CEEMDAN 分解的第一个本征模态分量 $IMF_1(t)$：

$$IMF_1(t)=\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}IMF_1^i(t) \quad (3)$$

步骤四，计算去除第一个本征模态分量后得到的残差：

$$r_1(t)=y(t)-IMF_1(t) \quad (4)$$

步骤五，将 $r_1(t)$ 作为新的信号。

步骤六，重复上述步骤，直到残差不可以再分解（残差的极值点个数少于 2 个，即满足 EMD 终止条件），最终的残差 $r_K(t)$ 为：

$$r_K(t)=y(t)-\sum_{s=1}^{K}IMF_s(t) \quad (5)$$

式中：$K$ 表示本征模态分量个数；$IMF_s(t)$ 表示第 $s$ 次分解后的本征模态分量。

每个本征模态分量都具有原信号不同的频率特性，并且从高频到低频依次排列，原信号的重构式为：

$$y(t)=\sum_{s=1}^{K}IMF_s(t)+r_K(t) \quad (6)$$

2.1.2　模态分量的分类与重构

将 CEEMDAN 分解得到的本征模态分量进行分类，采用样本熵方法将低于阈值的模态分量组合重构成低频序列，高于阈值的分量组合重构成高频序列。

2.1.3　高频序列预测

采用 informer 模型对高频序列进行预测。informer 模型是一种基于 Transformer 结构用于处理长序列预测类任务的深度学习模型[17]，操作步骤如下：

步骤一，数据准备。整理好用于训练和测试的时序数据集，确保数据的质量和完整性。

步骤二，数据预处理。对原始数据进行必要的预处理操作，如缺失值填充、异常值处理等。

步骤三，多源数据导入。调整好模型的参数和结构，将高频序列数据和准备好的 *JJ*、*NY*、*YGL*、*TZY*、*DTI* 数据导入 informer 模型。

步骤四，模型训练。选择合适的优化器和损失函数，设置合适的训练轮数（epoch）和学习率，将预处理后的数据输入模型进行训练。

步骤五，模型评估。在验证集上评估模型的性能，根据评估结果判断模型是否达到预期效果，并针对问题进行优化。

2.1.4　低频序列预测

将低频序列带入 ARIMA 模型进行预测。ARIMA$(p,d,q)$模型的数学表达为：

$$\Phi(L)(1-L)^d y_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t \cdots\cdots (7)$$

式中：$y_t$为原始序列；$\varepsilon_t$是零均值的白噪音随机误差序列；$L$为滞后算子；$d$是原始序列的差分阶数；$c$为常数。

$\Phi(L)$和$\Theta(L)$ 分别为：

$$\Phi(L) = 1-\varphi_1 L-\varphi_2 L^2-\cdots\varphi_p L^p,\ \Theta(L) = 1-\theta_1 L-\theta_2 L^2-\cdots\theta_q L^q \cdots\cdots (8)$$

式中：$\varphi_i$（$i$= 1,2, ⋯ , $p$)和$\theta_j$（$j$= 1,2, ⋯ , $q$)为模型的待估计参数；$p$和$q$分别为自回归模型与移动平均模型的阶数。

2.1.5 预测结果叠加

最终碳价格预测结果由高频序列与低频序列的预测结果相加得到。

2.1.6 模型的性能评估

采用 MSE、MAE 等指标评估最终碳价格预测结果的精度以评价混合模型性能。

2.1.7 模型应用

将模型应用于情景分析。

2.2 MF DFA

消除趋势波动分析法（DFA）是一种分析幂律函数关系的方法[20]，将 DFA 方法与基于标准配分函数的多重分形体系结合，所确立的多重分形消除趋势波动分析方法（MF DFA）能够发现非平稳时间序列中的长程相关性[21]，并且能够避免对相关性的误判。本文采用 Python 软件中 MF DFA 库完成有关碳价格的多重分形消除趋势波动分析。

## 3 数据准备

3.1 碳价格数据

湖北碳市场自成立以来，交易规模、连续性、引进社会资金量、纳入企业参与度等指标均居中国地区碳市场前列。因此，以湖北省的碳交易市场为例进行中国碳市场碳价格行为的分析研究。数据来源于湖北碳排放权交易中心 2016 年 3 月 21 日至 2024 年 8 月 14 日的每日收盘价数据，共 1984 条有效数据。为保证数据的完整性和连续性，剔除非交易日及无交易日的日度数据，制作成由“日期”列和“碳价格（*TJG*）”列组成的碳价格数据表。

3.2 网页搜索数据

3.2.1 数据采集

从网络搜索平台得到的时间序列数据，反映了搜索平台用户的需求和兴趣[22]。行为金融学从心理学角度解释了投资者行为对碳交易价格波动的贡献，投资者信心等心理特征可以通过投资者对专用性资产关注度的变化表现出来，进而影响资产价格波动[23]。搜索引擎是观察人们搜索各个领域信息活动的绝佳平台，百度搜索在中国拥有超过 10 亿的用户，是使用广泛、最受欢迎的搜索引擎，在中国拥有最大的市场份额。因此，我们使用百度搜索指数来反映网络搜索数据。

基于碳交易的供给和需求，为避免遗漏与碳价格相关的重要关键词，初步选取碳交易、低碳、ccer、carbon、碳市场、碳排放等 100 个关键词作为百度搜索指数，数据采集时间为 2016 年 3 月 21 至 2024 年 3 月 28 日，总共收集了 PC 端和移动端的 18 万余条关键词数据，

删去数据缺失较多的关键词，最后留下碳交易、ccer、carbon、低碳等 35 个关键词，共 66 150 条有效数据，并制作成由“日期”列和 35 个关键词列组成的网页搜索数据表。

3.2.2　主要关键词选取

运用 SPSS27.0 对 35 个关键词进行相关性分析，分析结果如表 1 所示。由表 1 可知，ccer、carbon、低碳、碳汇、减排、能源、干旱、碳交易、碳中和、碳关税、碳足迹、碳排放、温室气体、温室效应、二氧化碳、气候变化、绿色交通、全球变暖、生态文明、绿色消费、化石能源、化石燃料、垃圾分类、冰川融化、自然资源等关键词指标与碳价格之间呈现正相关关系，环保、煤炭、石油、原油、节能、洪水、森林、气候大会、绿色建筑、绿色生活等关键词指标与碳价格之间呈现负相关关系。35 个关键词中，ccer、carbon、环保、碳汇、碳关税、碳足迹、碳排放、二氧化碳、化石能源、自然资源等 10 个关键词与碳价格之间的相关系数绝对值大于 0.5，其他 25 个关键词的相关系数绝对值都小于 0.5。为了获得高质量的百度搜索指数，本文仅保留与碳价格之间相关系数绝对值大于 0.5 的 10 个关键词作为碳价格主要影响因素以进行后续分析。

**表 1 碳价格与 35 个关键词之间的相关系数**

Table 1 Correlation coefficients between carbon prices and 35 keywords

| ccer | carbon | 低碳 | 环保 | 碳汇 | 煤炭 | 石油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.653*** | 0.642*** | 0.456*** | -0.593*** | 0.698*** | -0.231*** | -0.145*** |
| 原油 | 减排 | 能源 | 节能 | 干旱 | 洪水 | 森林 |
| -0.214*** | 0.081*** | 0.088*** | -0.323*** | 0.323*** | -0.008 | -0.308*** |
| 碳交易 | 碳中和 | 碳关税 | 碳足迹 | 碳排放 | 温室气体 | 温室效应 |
| 0.282*** | 0.431*** | 0.568*** | 0.770*** | 0.600*** | 0.476*** | 0.192*** |
| 二氧化碳 | 气候大会 | 气候变化 | 绿色交通 | 绿色建筑 | 全球变暖 | 绿色生活 |
| 0.544*** | -0.033*** | 0.312*** | 0.103*** | -0.095*** | 0.183*** | -0.129*** |
| 生态文明 | 绿色消费 | 化石能源 | 化石燃料 | 垃圾分类 | 冰川融化 | 自然资源 |
| 0.059*** | 0.214*** | 0.550*** | 0.239*** | 0.051*** | 0.357*** | 0.621*** |

**注：*****代表在 1%的水平下显著，表 5、11 同。

3.2.3　主要关键词数据降维

虽然保留的关键词合理，但可能存在信息冗余导致后续碳价格影响因素分析失败。因此本文采用因子分析法构建因子模型对最终保留下来的 10 个关键词进行信息浓缩。运用 SPSS27.0 对 10 个关键词进行因子分析适合性检验，检验结果显示：KMO 取样适切性量数为 0.901，巴特利特球形度检验的显著性值为 0.000，表明非常适合进行因子分析。运用 SPSS27.0 进行因子分析，对 10 个关键词指标数据提取 2 个公因子，累计总方差解释百分比为 71.762%，成分矩阵如表 2 所示。由表 2 可知，可将这 2 个公因子分别命名为：碳资源因子（*TZY*）和碳管理因子（*TGL*）。其中，*TZY* 主要解释了 carbon、二氧化碳、化石能源、自然资源这 4 个关键词数据；*TGL* 主要解释了 ccer、环保、碳汇、碳关税、碳足迹、碳排放等 6 个关键词数据。

**表 2 10 个关键词数据旋转后的成分矩阵**

Table 2 Component matrix after rotating data for 10 keywords

| 成分 | ccer | carbon | 环保 | 碳汇 | 碳关税 | 碳足迹 | 碳排放 | 二氧化碳 | 化石能源 | 自然资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.924 | 0.238 | -0.368 | 0.839 | 0.715 | 0.813 | 0.816 | 0.334 | 0.486 | 0.246 |
| 2 | 0.128 | 0.868 | -0.274 | 0.385 | 0.335 | 0.414 | 0.323 | 0.745 | 0.698 | 0.869 |

3.2.4　确定因子指标权重和因子得分

采用熵值法[24]，运用 Python3.7 分别计算 *TZY* 和 *TGL* 所支配的各指标权重（表 3、4），以及这两个因子的得分，并将得分添加到碳价格与网页搜索数据表。

**表 3 *TZY* 各指标权重**

Table 3 Weights of each indicator for *TZY*

| 化石能源 | carbon | 二氧化碳 | 自然资源 |
|---|---|---|---|
| 0.267 85 | 0.126 71 | 0.165 87 | 0.439 57 |

**表 4 *TGL* 各指标权重**

Table 4 Weights of each indicator for *TGL*

| ccer | 环保 | 碳汇 | 碳关税 | 碳足迹 | 碳排放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.155 47 | 0.083 97 | 0.227 84 | 0.155 75 | 0.133 17 | 0.243 80 |

3.3　新闻媒体数据

3.3.1　新闻媒体数据收集

新闻媒体有能力通过强调特定的积极或消极事件来影响读者的信念，新闻文章所传达的媒体情绪与投资者产生共鸣，由此形成的舆论氛围会引发投资者的行为，最终影响资产价格[25]。根据官方机构发布信息与已有文献的选择标准对新闻媒体进行筛选，同时考虑数据的可得性与完整性，最终选择《人民日报》、《新京报》等两家新闻报纸旗下的网站、出版物、app 以及《文汇报》、《经济日报》作为样本新闻来源。初步选取低碳、碳交易、碳市场、碳金融等 29 个新闻关键词，通过全球最大、最权威的中文新闻数据库——慧科新闻数据库采集从 2016 年 3 月 21 日开始到 2024 年 3 月 28 日结束的相关数据，总共收集到 226 655 条数据。

3.3.2　低碳关注指数（*DTI*）编制

运用 Python3.7 处理收集的关键词数据，分别获取每家报刊媒体 2016 年 3 月 21 日到 2024 年 3 月 28 日期间内的每日实际发文量 $y_i(t)$（$i$ 表示第 $i$ 家报刊媒体，$i$=1、2、3、4 分别表示《人民日报》、《经济日报》、《文汇报》、《新京报》等 4 家新闻媒体；$t$ 表示日历日期的 $t$ 日 ），并分别制作成由“日期”和“发文量”列组成的第 $i$ 家新闻媒体数据表。

借鉴 Baker 等人经济政策不确定性指数构建方法[26]，编制低碳关注度指数，具体步骤为：

步骤一，根据第 $i$ 家新闻媒体实际每日发文量 $y_i(t)$，计算第 $i$ 家新闻媒体 2016 年 3 月 21 日到 2024 年 3 月 28 日期间内的总发文量 $M_i$（$i$=1、2、3、4）。

步骤二，计算第 $i$ 家新闻媒体在样本区间（2016 年 3 月 21 日到 2024 年 3 月 28 日期间）的平均每日发文量 $Y_i$：$Y_i = M_i / T_i$，其中 $T_i$ 为第 $i$ 家新闻媒体在样本区间内日发文数大于 0 的总天数。

步骤三，计算第 $i$ 家新闻媒体在样本区间内的每日低碳关注指数 $DTI_i$ 并存入第 $i$ 家新

闻媒体数据表：

$$DTI_i = y_i \times 100 / Y_i \quad (9)$$

步骤四，计算样本区间内的每日低碳关注指数 DTI：

$$DTI = (\sum_{i=1}^{4} DTI_i) / 4 \quad (10)$$

3.4　能源经济数据

3.4.1　数据采集与整理

根据国内外已有的研究成果，初步从国际碳市场价格、宏观经济与金融、能源等几方面选取 CER、EUA_Yearly Future、道琼斯全球指数、沪深 300 指数、黄金期货、焦煤期货、伦敦布伦特原油期货等 32 个指标。指标数据来源于英为财情网，数据采集的时间区间为 2016 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 28 日，将采集的数据制作成由“日期”列和 32 个指标列组成的能源经济数据表。

3.4.2　主要指标选取

运用 SPSS27.0 对碳价格与 32 个指标进行相关性分析，分析结果如表 5 所示。由表 5 可知，CER、CHIQ、EUA、EUA_Yearly Future、道琼斯全球指数、道琼斯工业平均指数、德国 30 期货、电力、工业、沪深 300 指数、黄金期货、家庭用品、焦煤期货、伦敦布伦特原油期货、美国标准普尔 500 指数、汽车和零件、燃料油期货、上证能源行业指数、上证指数、深证成份指数、石油和天然气、碳排放期货、替代能源、天然气期货、英国富时 100 指数、制造业指数、上证 50 指数等指标与碳价格之间呈现正相关关系，TENA、工业工程、建筑和材料、上证综合指数、石油和天然气生产商等指标与碳价格之间呈现负相关关系；其中：CHIQ、EUA、电力、工业工程、沪深 300 指数、家庭用品、建筑和材料、汽车和零件、上证能源行业指数、上证综合指数、上证指数、深证成份指数、石油和天然气、石油和天然气生产商、替代能源、天然气期货、英国富时 100 指数、制造业指数、上证 50 指数等 19 个指标与碳价格之间的相关系数绝对值小于 0.6。为了保证分析的影响因素与碳价之间具有强相关性，在碳价格与能源经济数据表中，删去相关系数绝对值小于 0.6 的 19 个指标，保留与碳价格之间相关系数绝对值大于 0.6 的 CER、EUA_Yearly Future、TENA、工业、道琼斯全球指数、道琼斯工业平均指数、德国 30 期货、黄金期货、焦煤期货、伦敦布伦特原油期货、美国标准普尔 500 指数、燃料油期货、碳排放期货等 13 个指标作进一步分析。

**表 5　32 个能源经济指标与碳价格之间的相关系数**

Table 5 Correlation coefficients between 32 energy economic indicators and carbon prices

| CER | CHIQ | EUA | EUA_YearlyFuture | TENA | 道琼斯全球指数 | 道琼斯工业平均指数 | 德国 30 期货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.813*** | 0.291*** | 0.225*** | 0.920*** | -0.829*** | 0.715*** | 0.819*** | 0.640*** |
| 电力 | 工业工程 | 工业 | 沪深 300 指数 | 黄金期货 | 家庭用品 | 建筑和材料 | 焦煤期货 |
| 0.463*** | -0.085*** | 0.652*** | 0.260*** | 0.746*** | 0.267*** | -0.487*** | 0.701*** |

| 伦敦布伦特原油期货 | 美国标准普尔500指数 | 汽车和零件 | 燃料油期货 | 上证能源行业指数 | 上证指数 | 上证综合指数 | 深证成份指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.709*** | 0.812*** | 0.437*** | 0.744*** | 0.333*** | 0.104*** | -0.444*** | 0.192*** |
| 石油和天然气 | 石油和天然气生产商 | 碳排放期货 | 替代能源 | 天然气期货 | 英国富时100指数 | 制造业指数 | 上证50指数 |
| 0.257*** | -0.298*** | 0.923*** | 0.579*** | 0.445*** | 0.292*** | 0.486*** | 0.173*** |

3.4.3　主要指标数据降维

运用 SPSS27.0 对这 13 个指标进行因子分析适合性检验，检验结果显示：13 个能源经济指标的 KMO 取样适切性量数为 0.857，巴特利特球形度检验的显著性值为 0.000，表明非常适合进行因子分析。运用 SPSS27.0 对 13 个指标数据进行因子分析并提取 2 个公因子，累计总方差解释百分比为 87.912%，各成分矩阵如表 6 所示。根据表 6 可将这 2 个公因子分别命名为经济因子（*JJ*）和能源因子（*NY*）。其中，*JJ* 主要解释了 CER、EUA_Yearly Futures、TENA、道琼斯全球指数、道琼斯工业平均指数、德国 30 期货、工业、黄金期货、美国标准普尔 500 指数、碳排放期货等 10 个指标数据；*NY* 主要解释了燃料油期货、焦煤期货、伦敦布伦特原油期货等 3 个指标数据。

**表 6　13 个指标数据指标旋转后的成分矩阵**

Table 6 component matrix after rotation of 13 indicator data indicators

| 指标 | 成分 | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| EUA_Yearly Future | 0.708 | 0.649 |
| TENA | -0.744 | -0.437 |
| 道琼斯全球指数 | 0.900 | 0.338 |
| 道琼斯工业平均指数 | 0.877 | 0.431 |
| 德国 30 期货 | 0.893 | 0.287 |
| 工业 | 0.829 | 0.345 |
| 黄金期货 | 0.902 | 0.210 |
| 美国标准普尔 500 指数 | 0.902 | 0.409 |
| 焦煤期货 | 0.407 | 0.738 |
| 伦敦布伦特原油期货 | 0.290 | 0.912 |
| 燃料油期货 | 0.262 | 0.941 |
| 碳排放期货 | 0.707 | 0.652 |
| CER | 0.781 | 0.495 |

3.4.4　确定因子指标权重和因子得分

采用熵值法，运用 Python3.7 确定 *JJ* 和 *NY* 所支配的各指标权重，以及这两个因子的得分，并将得分添加到碳价格与能源经济数据表中。指标权重计算结果如表 7 和表 8 所示。焦煤作为高碳能源，是能源和工业生产的关键原料，是目前二氧化碳的排放大户。由表 7 可知，*NY* 各指标中，焦煤期货的权重最高，达到了 0.494 93；燃料油期货权重次之，为 0.303 98，显示出燃料油市场作为能源市场的重要组成部分，其价格波动能够反映能源市场的整体供需

状况；伦敦布伦特原油期货权重为 0.201 08，虽然相对较低，但它是国际原油市场的风向标。

**表 7 *NY* 各指标权重**

Table 7 Weights of each indicator for *NY*

| 燃料油期货 | 焦煤期货 | 伦敦布伦特原油期货 |
|---|---|---|
| 0.303 98 | 0.494 93 | 0.201 08 |

**表 8 *JJ* 各指标权重**

Table 8 Weights of each indicator for *JJ*

| CER | EUA_Yearly Futures | TENA | 道琼斯全球指数 | 道琼斯工业平均指数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.217 55 | 0.166 08 | 0.076 04 | 0.063 80 | 0.065 17 |
| 德国 30 期货 | 工业 | 黄金期货 | 美国标准普尔 500 指数 | 碳排放期货 |
| 0.036 16 | 0.037 05 | 0.091 79 | 0.087 93 | 0.158 43 |

CER 作为欧洲碳排放交易体系下的重要交易品种，其价格波动对中国碳价格具有最直接且显著的影响，EUA_Yearly Futures 和碳排放期货对中国碳价格的形成也有着重要影响，工业作为碳排放的主要来源之一，其生产活动的变化直接影响碳排放量，德国 30 期货作为德国股市的一个重要指数，反映了德国乃至欧洲经济的整体状况，而欧洲作为全球碳排放交易的重要市场之一，其经济状况的好坏直接影响中国碳市场的供需关系，进而影响碳价格的形成。由表 8 可知，CER 权重最高，其次是 EUA_Yearly Futures 和碳排放期货，工业和德国 30 期等指数权重相对较低。

同样地，以碳价格与网页搜索数据表中的“日期”列为公共键，将 DTI 左连接到该表中，形成碳价格+网页搜索数据+DTI 数据。采用 Python 中合并数据的 merge 方法，以碳价格数据表中的“日期”列为公共键，将网页搜索数据、DTI 数据以及能源经济数据中的 TJG、JJ、NY 数据左连接到碳价格数据表，对个别缺失值做前向填充，得到日期相同的后续研究所需的“原始数据表”，另建“标准化原始数据表”，依下面的公式将原始数据表中的各序列标准化数据（原始数据标准化后不会改变数据的分布形态）存入其中备用：

$$z = \frac{x - \overline{x}}{\sigma} \quad \cdots\cdots (11)$$

式中：$x$ 为原始数据；$z$ 为标准化后的数据；$\overline{x}$ 和 $\sigma$ 分别为原始数据的均值和标准差。

### 3.5 其它数据

从网上获取了湖北武汉大气质量和气温等天气数据、中国经济政策不确定性指数、中国气候政策不确定性指数；另外，在中国知网中收集了 2016 年 3 月 21 日—2024 年 3 月 31 日期间内发布的有关于碳法律法规和碳交易法规的文章篇名和发布时间，编制了碳政策指数；分析这些数据与碳价格之间的相关性和 Granger 因果关系后，发现相关性不强，与碳价格也无 Granger 因果关系，因此没有将这些数据纳入下面的分析讨论中。

## 4 碳市场价格行为特征分析

### 4.1 碳市场价格分布的正态性检验

运用 SPSS27.0 对碳价格（*TJG*）序列进行描述统计分析，相关结果如表 9 所示，并绘

制碳价格的 Q-Q 图和直方图（图 1、2）。由表 9 可知，偏度=0.105>0，表明碳价格分布的右尾比左尾更长；峰度= -1.269<0，表明碳价格数据分布比正态分布更为平缓。因此，碳价格序列不服从正态分布，整体来看具有“平顶右肥尾”的特征，这与已有的“尖峰厚尾”研究结论不同。

**表 9 碳价格描述统计**

Table 9 Descriptive statistics of carbon prices

| 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准偏差 | 方差 | 偏度 | 峰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.380 | 61.890 | 30.678 | 12.028 | 144.675 | 0.105 | -1.269 |

4.2　碳价格的随机游走性检验

将 *TJG* 序列 $\{p_i\}_{i=1}^{N}$ 转化为相应的碳价格对数收益率序列 $\{r_t\}_{t=1}^{N-1}$（$r_t=\log(p_{t+1}/p_t)$），序列 $\{p_i\}_{i=1}^{N}$ 与 $\{r_t\}_{t=1}^{N-1}$ 随时间变化情况如图 1 和图 2 所示。

**图 1 碳价格走势图**

Figure 1 Carbon price trend chart

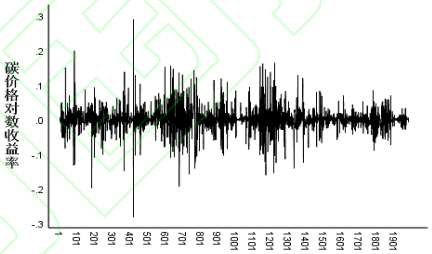


**图 2 碳市场对数收益率走势图**

Figure 2 Logarithmic return trend chart of the carbon market

采用方差比率检验法检验湖北碳市场价格行为是否服从随机游走。运用 Eviews13.0 软件对序列 $\{r_t\}_{t=1}^{N-1}$ 进行方差比率检验选取时间间隔分别为 2、4、8、16、32、68、96、192 天来检验市场价格行为的随机游走特性，相关 VR 检验结果如表 10 所示。由表 10 可知，*TJG* 序列 8 个阶数的 *P* 值均小于 0.05，表明湖北碳市价格不服从随机游走过程，碳市场没有达到弱式有效。8 个阶数的 Var. Ratio 都小于 0.5，表明短期回报存在负的自相关，短期碳价格具有过度波动性，长期碳市场收益率满足均值复回归过程。

**表 10 基于日收益率的 VR 检验（原假设：湖北碳市场服从随机游走过程）**

Table 10 VR test based on daily returns (null hypothesis: hubei carbon market follows a random walk process)

| 阶数 | Var. Ratio | Std. Error | z-Statistic | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.394 7 | 0.054 3 | -11.146 8 | 0.000 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.192 7 | 0.089 0 | -9.070 4 | 0.000 0 |
| 8 | 0.103 6 | 0.119 3 | -7.514 2 | 0.000 0 |
| 16 | 0.049 9 | 0.154 0 | -6.169 0 | 0.000 0 |
| 32 | 0.025 9 | 0.203 3 | -4.790 5 | 0.000 0 |
| 68 | 0.012 4 | 0.276 9 | -3.566 1 | 0.000 4 |
| 96 | 0.008 1 | 0.321 0 | -3.090 4 | 0.002 0 |
| 192 | 0.004 7 | 0.423 5 | -2.350 1 | 0.018 8 |

4.3　碳价格行为的多重分形特征检验

运用 MF DFA 方法，借助 Python3.7 软件中的 MF DFA 库，对湖北碳市场价格行为的多重分形特征进行分析。首先生成有 200 项的从 $e^{0.5}$ 开始，到 $e^{3}$ 结束的对数等比数列，随后将生成的浮点数转换为整数作为 MF DFA 方法中 $s$ 的取值；其次在区间[-10,10]内创建一个公差为 0.5 的等差数列，并将 40 个等间距的点作为 MF DFA 方法中 $q$ 的取值。

由 Python3.7 绘制的图 3 反映了碳价格序列 2016 年 3 月 21 日-2024 年 3 月 28 期间不同 $q$ 值 $s$ 所对应的$logF_q(s)$~$logs$直线的拟合图。由图 3 可知，各关系直线从上到下，所对应的 $q$ 值从 10 递减到-10（步长为 0.5），对应的拟合直线的斜率亦即广义 Hurst 指数 $h(q)$ 逐渐增大。随着 $q$ 值的逐级递减，相邻直线的间距先由小变大；当 $q$ 值逐级递减到 0 后，间距又由大变小。这说明当 $q$ 值为较大正数或较小负数时，$h(q)$ 呈收敛趋势。因此，$q$ 值在某确定的范围内变化时，广义 Hurst 指数 $h(q)$ 值的大小是固定的。

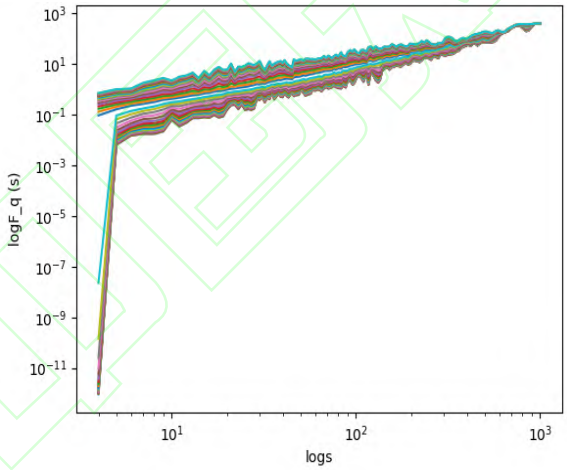


**图 3 $\log F_q(s)$~logs关系图**

Figure 3 Relationship diagram of $\log F_q(s)$~logs

图 4 表示 $h(q)$ 值随 $q$ 值变化的情况。由图 4 可知，当 $q$ 从-10 递增到 10 时，碳价格序列从 2.01343 递减到 1.05123，降低了 47.8%，碳价格序列 $h(q)$ 波动非常明显，碳价格行为表现出较强的非线性和复杂性，表明碳价格具有明显的多重分形特征。特别地，当 $q$=2 时，碳价格序列的广义 Hurst 指数 $h(q)$ 大于 0.5，说明碳价格行为存在长程相关性，意味着湖北碳市场的内部因素对整个碳市场价格走势产生的影响较大。

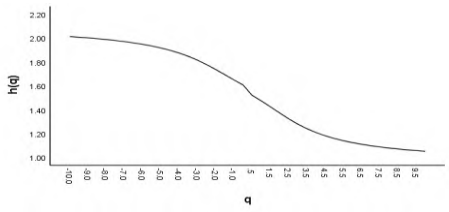


**图 4 h(*q*)~*q* 关系图**

Figure 4 Relationship diagram of *h*(*q*)~*q*

## 5 碳价格影响因素及其相互作用机制分析

碳价格的行为表现源于多种外部因素的综合作用，市场参与者对碳价格的主要影响因素及其相互关系的了解，对于企业经营和风险规避至关重要[27]。

### 5.1 数据处理

#### 5.1.1 相关性分析

运用 SPSS27.0 对原始数据表中的 *TJG* 序列与 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 序列之间的相关性进行分析，结果如表 11 所示。由表 11 可知，*DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 与碳价格的相关系数均在 0.5 以上，经济与碳价格相关性最强，其次是低碳关注度，再次是能源和碳资源，最后是碳管理。

**表 11 *TJG* 与序列 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 之间的相关系数**

Table 11 Correlation coefficients between *TJG* and the sequences *DTI*, *NY*, *JJ*, *TZY*, *TGL*

| *DTI* | *NY* | *JJ* | *TZY* | *TGL* |
|---|---|---|---|---|
| 0.742*** | 0.703*** | 0.816*** | 0.673*** | 0.586*** |

#### 5.1.2 平稳性分析

为了解序列 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 的波动特征，运用 SPSS27.0 进行单样本 T 检验，T 检验结果显示：在 0.001 的显著性水平下，这 5 个序列都应该接受均值为 0 的原假设。运用 Eviews13.0 软件，使用 SIC 方法，对序列进行平稳性检验，检验结果显示：序列 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 的 *P* 值小于 0.05，*NY* 序列的 *P* 值小于 0.1，因此可以认为这些序列都不存在单位根，无需进行差分处理即可进行后续的因果关系分析。

#### 5.1.3 Granger 因果检验

运用 Eviews13.0 软件，对碳价格与各变量之间的 Granger 因果进行检验，检验结果表明：低碳关注指数、经济、能源、碳管理、碳资源都是引起湖北碳市场价格变化的 Granger 原因，说明碳价格的波动可以由这些因素的变动来有效地解释；同时，碳价格也是引起低碳关注指数、经济、能源、碳管理、碳资源变化的 Granger 原因，表明碳价格的变动在一定程度上可以解释 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 的波动。这一双向因果关系揭示了碳价格不仅反映了市场供需关系，也是推动绿色低碳和可持续发展的关键因素之一。

### 5.2 碳价格影响机制分析

#### 5.2.1 VAR 模型

上述数据处理结果表明，可以建立有意义的 VAR 模型。运用 Eviews13.0 软件建立 VAR 模型，VAR 模型估计结果的 AIC 和 SC 都小于 3.2， $R^2$ 大于 0.99，特征根都位于单位圆

内。对 VAR 模型的滞后排除检验结果显示每一个方程中，所有的第 1 阶滞后内生变量是联合显著的。协整检验表明至少存在二个协整方程。各种检验结果表明，模型是稳定的，滞后阶数恰当，模拟能力很强。VAR 模型中 *TJG* 的方程为：

$$TJG=0.981TJG(-1)+0.00026JJ(-1)+0.000314NY(-1)-0.000443TGL(-1)+0.000112TZY(-1)-0.000168DTI(-1)-0.3431 \quad (12)$$

由 *TJG* 的方程可知：对碳价格的影响大小依次为 *TJG*(-1)、*TGL*(-1)、*NY*(-1)、*JJ*(-1)、*DTI*(-1)、*TZY*(-1)。*TJG* 的滞后一期系数为 0.981，表明当前碳价格受过去水平的影响非常大，反映了碳市场中的惯性或记忆效应。方程中 *TGL*(-1)、*DTI*(-1)的系数为负，表明碳管理和低碳关注度指数在短期内对碳价有负向影响；*NY*(-1)、*JJ*(-1)、*TZY*(-1)系数为正，表明能源、经济和碳资源在短期内对碳价有正向影响。

5.2.2　碳价格及其影响因素动态作用机制分析

运用 Eviews13.0，采用脉冲响应分析方法，深入探讨 *DTI*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*TGL* 及 *TJG* 的相互作用机制，图 5 显示了各因素对 *TJG* 冲击的响应，其横轴表示冲击作用的滞后期数(单位：天)，纵轴表示脉冲响应函数值的大小(单位：%)。从图 5 可见，对来自 *TJG* 本身的一个正向冲击，碳价格的当前值会立即减少，随后会逐渐减弱并趋于稳定，说明碳市场内部具有保持碳价格稳定的机制存在，但随着时间推移，这种稳定机制会逐渐减弱。对来自 *TZY*、*JJ*、*NY* 的一个正向冲击，碳价格会逐渐增加并趋于稳定状态，说明人们对碳资源、经济和能源关注热度的升温，会立即传导到碳市场，引起碳价格增加。对来自 *TGL* 的一个正向冲击，碳价格逐渐降低并趋于稳定，说明人们对碳管理政策或措施等碳管理方面的关注热度的升温，也会立即传导到碳市场，短期来看会引起碳价格降低，长期来看会使碳价格上升，但上升速度比较缓慢。

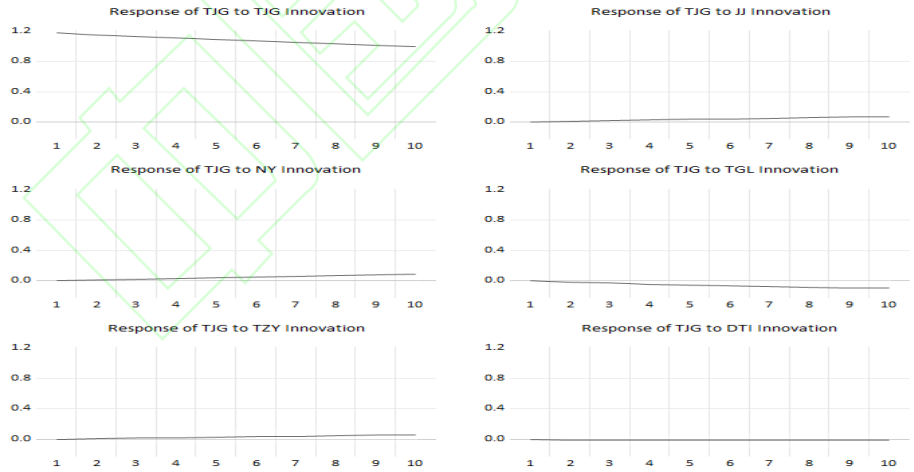


**图 5 *TJG* 分别对 *TJG*、*JJ*、*NY*、*TGL*、*DTI* 的一个 Cholesky 标准差新息的响应**

Figure 5 Response of *TJG* to a cholesky standard deviation innovation for *TJG*, JJ, *NY*, *TGL*, and *DTI* respectively

从图 6 可见，对来自 *TJG* 的一个正向冲击，*JJ* 和 *NY* 的当前值会立即增加，这种增加响应会逐渐增强，表明碳市场价格的变化会立即传导到经济和能源市场，引起经济市场和能源市场价格上升，有促进经济增长和高碳能源消费向新能源转型的作用。对 *TGL* 的响应来说，是先增加后减少的，说明碳市场价格的变化，会立即引起政府有关部门和碳市场交易者对碳减排、碳关税等碳管理方面的关注，但这种关注热度的上升趋势持续时间较短，大约为

半个月；然后这种热度将持续一个月左右的负向增加的低迷状态，一个多月后又会变为正向增加并逐渐稳定。对 *TZY* 的响应来说，碳市场价格的变化，也会立即引起人们对自然资源、化石能源和二氧化碳等碳资源的特别关注，短期内这种关注热度升温较快；大约一个月左右后，这种热度的升温速度会逐渐降低，最后趋于稳定。*DTI* 对来自 *TJG* 的一个正向冲击的响应，也会立即引起新闻媒体对绿色低碳发展关注度的增加，初期增加较快，后期增加速度会降低，最后趋于稳定。

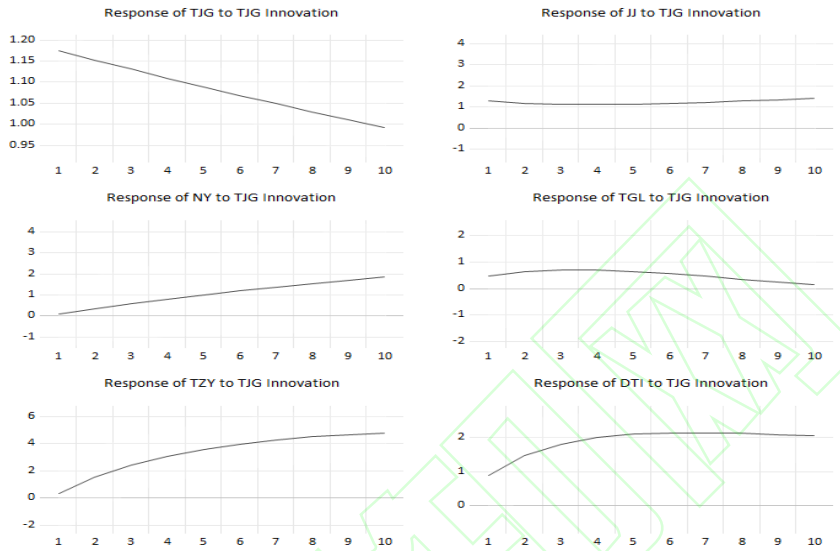


**图 6 *TJG*、*TZY*、*TGL*、*JJ*、*NY*、 *DTI* 分别对 *TJG* 的一个 Cholesky 标准差新息的响应**

Figure 6 Responses of *TJG*, *TZY*, *TGL*, JJ, *NY and DTI* to a cholesky standard deviation innovation for *TJG* respectively

5.2.3　影响因素对碳价格变动的贡献大小分析

各因素的冲击不仅对碳价格会产生短期和中长期的影响，而且不同冲击带给碳价格变动的大小也不一样，下面通过方差分解的方法进一步分析各影响因素对碳价格变动的贡献大小（图 7）。

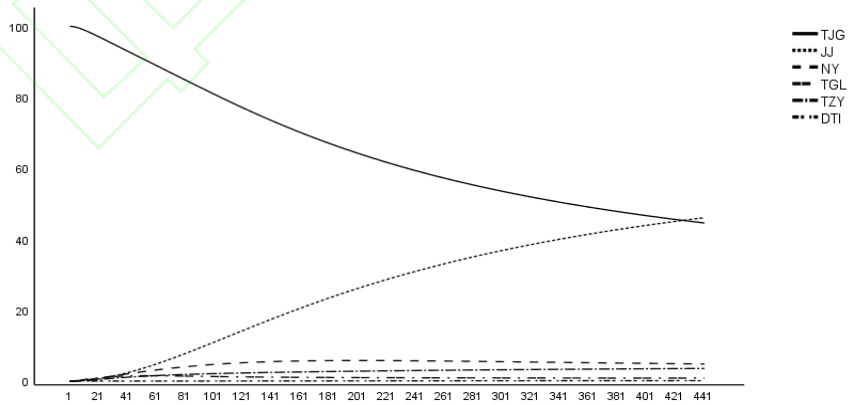


**图 7 变量 *TJG*、*TZY*、*TGL*、*JJ*、*NY*、 *DTI* 对 *TJG* 的贡献率**

Figure 7 Contribution rates of variables *TJG*, *TZY*, *TGL*, *JJ*, *NY* and *DTI* to *TJG*

图 7 中横轴表示方差分解的时期数(单位：天)，纵轴表示各因素对 *TJG* 变化的贡献率（%）。从短期来看，*TJG* 本身对湖北碳市场价格贡献率最大，在整个影响过程中居于主要地位，贡献率在 80%以上，外在因素对湖北碳市场价格的变化不会产生即时影响，短期影响也

非常小，碳价格的短期变化几乎全因自身引起，但这种影响是逐渐降低的。从中期来看，JJ的贡献率增长最快。从长期来看，*TJG* 自身的贡献率逐渐降低，而 *JJ*、*NY*、*TGL*、*TZY*、*DTI* 对 *TJG* 的贡献率逐渐增大。具体来说，在前 31 天，除了碳价格自身外，对碳价格的贡献大小依次为 *TGL*、*NY*、*JJ*、*TZY*、*DTI*；大约 59 天后，*JJ* 变为除碳价格自身（贡献率为 89.37%）外的最大贡献者其贡献率达到 4.54%，其次是 *NY*，再次是 *TGL*，*TZY* 较小，*DTI* 最小，这种格局一直持续到第 427 天。从第 428 天开始，*JJ* 对碳价格的贡献开始超过 *TJG* 本身，成为最大贡献者，其贡献率达到 45.36%并继续增加，而 *TJG* 继续减少变为第二位的贡献者，排第三的 *NY* 其贡献率要远低于 *JJ* 和 *TJG*，大约在 4.8%左右；*TZY* 位列第四其贡献率大约在 3.5%左右；*TGL* 排第五其贡献率大约在 0.8%左右；贡献率最小的 *DTI* 其贡献率大约在 0.13%左右。总体来看，在中短期内，碳价格的变化主要由碳市场内在的价格机制发挥主导作用，但在长期内经济因素将对碳价格变化产生最为重要的影响。因此，如何有效确定碳市场定价机制才能使碳市场发挥其最大的应有功能，值得人们思考。能源、碳资源、碳管理、新闻媒体的低碳关注度虽然都是碳价格的重要影响因素，但对碳价格变动的贡献率并不相同，且迄今为止远低于经济和碳市场本身的贡献，综合发挥这些因素在碳定价机制中的作用应该是克服碳市场有效性不足的重要政策选择。

5.2.4　均衡路径上各因素对碳价格的影响

由前面的分析结果可推知，碳价格与影响因素之间存在如下的长期均衡关系：

$$TJG=\beta_1 JJ+\beta_2 NY+\beta_3 TGL+\beta_4 TZY+\beta_5 DTI \quad \cdots\cdots (13)$$

采用 SPSS27.0 估计上式的参数得：

$$TJG = 0.008251JJ + 0.008724NY - 0.01424TGL + 0.0199TZY + 0.031383DTI - 13.50015 \quad \cdots\cdots (14)$$

估计的系数均符合经济学意义检验，所有参数估计结果的 t 统计量和方程的 F 统计量的显著性都小于 0.000，共线性诊断的条件指数小于 25，公式（14）能够比较客观地反映碳价格与经济、能源、碳管理、碳资源及低碳关注度之间的长期均衡关系。

虽然 $R^2$=0.762 3 显示拟合效果不是特别好，但这不妨碍用式（14）定性分析各因素对碳价格的影响。由方程式（14）可知，在长期均衡状态下，相对来说，对碳价格的影响最大的是低碳关注度，其次是碳资源， 再次是碳管理（负向影响），能源第四，最后为经济。低碳关注度、碳资源、碳管理虽然对碳价格变动的贡献较低，但在长期均衡路径上，在碳定价时有必要充分考虑它们对碳市场价格的影响，不能仅关注经济和能源因素，只有这样才能改善碳市场的有效性。

## 6　预测与情景分析

碳市场交易者能否获益，关键在于碳价格的分析与预测。对政府部门来说，碳价格的精准预测，是不断完善碳市场交易制度、规范碳市场监管、避免碳价格的异常波动、推动碳市场稳健运行的基础，对投资者的投资决策也是至关重要的。

### 6.1　碳价格预测

由于碳价格受经济、能源、社会舆论、碳市场交易相关方的行为心理等多方面因素的影响，因此下面将有关数据引入前面提出的多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA-informer 多尺度

混合模型，以预测 2024 年 3 月 29 日及接下来的 311 个交易日的碳价格，并用湖北碳市场 2024 年 3 月 29 日—8 月 14 日的实际收盘价数据评估模型性能和预测精度。

借助Python3.7 执行并完成原始数据表中 TJG 序列的 CEEMDAN 分解，设置迭代次数为 100，信噪比为 0.005，最后得到 IMF1-IMF9 的 9 个模态分量（图 8）。

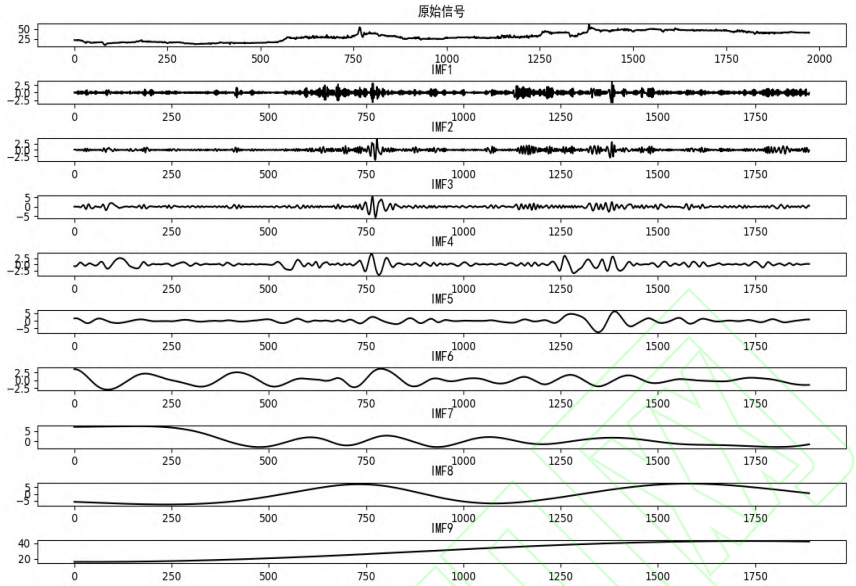


**图 8　CEEMDAN 碳价分解结果**

Figure 8 CEEMDAN decomposition results of carbon prices

以 IMF 序列标准差的 0.1 倍作为阈值，将样本熵高于阈值的 IMF1-IMF6 分量相加重构为碳价格的高频分量序列数据，将样本熵低于阈值的 IMF7-IMF9 分量相加重构为碳价格的低频分量序列数据，并将它们存入原始数据表中。高频分量反映了市场短期波动对碳价格的影响；低频分量在更大的程度上影响着整体碳价格的波动。

多源数据-informer 模型预测高频分量。将添加了高频分量序列的原始数据表中 6 个变量的最后 396 行数据用作滚动预测的测试集，导入 informer 模型[28]，为获得最优的预测效果，经修改 informer 模型的部分参数（表 12）并调试好后进行预测，拟合效果如表 13 所示。

**表 12 informer 模型的参数设置**

Table 12 Parameter settings for the informer model

| | | | |
|---|---|---|---|
| features | M | c_out | 6 |
| freq | d | d_model | 512 |
| seq_len | 126 | n_heads | 7 |
| label | 64 | itr | 7 |
| is_rolling_predict | TRUE | train_epochs | 6 |
| enc_in | 6 | batch_size | 16 |
| dec_in | 6 | patience | 5 |

将低频序列数据导入 SPSS27.0，使用时间序列预测模块中的专家建模器方法，根据拟合优度输出的最佳拟合模型为 ARIMA(0,4,4)，拟合效果如表 13 所示。将高频序列预测值与用低频序列值相加，得到碳价格的最终预测结果，并将其与 2024 年 3 月 29 日开始到 2024 年 8 月 14 日的真实值进行比较，预测精度评估结果如表 13 所示。由表 13 可知，无论是从

MSE、MAE 还是从 $R^2$ 来看，多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA-informer 混合模型的预测效果都极好。

**表 13 真实值拟合效果与预测值预测精度**

Table 13 Fitting effect of real values and prediction accuracy of predicted values

| 模型 | 序列 | MSE | MAE | MAPE | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIMA(0,4,4) | 低频 | 3.124E-12 | 3.963E-07 | 1.457E-06 | 1.000 |
| 多源数据-informer | 高频 | 0.173 1 | 0.278 1 | | |
| 多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA- informer | 碳价格 | 1.009 0 | 0.739 2 | 0.009 3 | 0.994 9 |

由表 14 可知，除了极个别的 MSE，无论是 MAE、MAPE 还是从 $R^2$ 来看，本文提出的 CEEMDAN-ARIMA-informer 混合模型的预测精度都远高于已有的碳价格预测模型。

**表 14 已有的中国碳市场价格预测模型的精度**

Table 14 Accuracy of existing price prediction models for china's carbon market

| 模型 | 碳市场价格数据 | MSE | MAE | MAPE | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| CEEMDAN - PE - LSTM - RVM[29] | 2014—2021 年（广东） | 1.440 9 | | 2.738 0 | |
| | 2014—2021 年（北京） | 2.691 2 | | 2.435 4 | |
| CEEMDAN 混合模型[30] | 2014—2022 年（EUA） | 5.062 8 | | | 0.975 9 |
| EMD-GA-BP[31] | 2014—2016 年（深圳、北京、广东） | >1.086 1 | | >0.022 8 | |
| EMD-PSO-LSSVM[31] | 2014—2016 年（深圳、北京、广东） | >5.155 6 | | >0.087 3 | |
| 非结构-EMD-组合预测[32] | 2018—2019 年（湖北） | 0.237 2 | 2.111 2 | 0.165 0 | |

## 6.2 情景分析

下面在前文分析讨论的基础上，设置如表 15 所示的 5 种不同的情形以进一步探究使湖北碳市场由当前的无效市场走向有效市场的路径。

**表 15 不同情形下碳价格影响因素变动情况表**

Table 15 Changes in carbon price influencing factors under different scenarios

| 情景 | *JJ* | *NY* | *TGL* | *DTI* | *TZY* |
|---|---|---|---|---|---|
| 情景一 | 下降 2% | 上升 2% | 下降 2% | 下降 1% | 下降 2% |
| 基准情景 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 情景三 | 上升 2% | 上升 10% | 上升 2% | 上升 8% | 上升 10% |
| 情景四 | 0% | 上升 10% | 上升 2% | 上升 8% | 上升 10% |
| 情景五 | 0% | 0% | 上升 2% | 上升 8% | 上升 10% |

基准情景是碳市场及其主要影响因素都按照内在的或固有的规律平稳发展，按照当前发展现状顺势外推未来一年里可能的发展情景。情景一描述了相对于基准情形世界经济下滑，欧盟碳交易市场价格下降，政府对低碳发展没有那么重视，各种能源价格上升幅度不大，社会对绿色低碳发展关注度下降，二氧化碳排放减少，碳资源下降的情形下，碳价格未来一年里的发展情景。情景三设定了相对于基准情形世界经济增长，欧盟碳市场交易价格上升，各种能源价格上升幅度较大，政府对低碳发展比基准情形更加重视，社会对绿色低碳发展关注度上升，二氧化碳排放增加，碳资源上升的情形。情景四设定未来一年里，世界经济维持目前的状况不变，其他与情景三的一样，碳价格未来一年里的发展情景。情景五设定经济、能

源市场维持目前的状况不变，其他与情景三的一样，碳价格未来一年里的发展情景。根据这五种情景模式对各因素增长率的设定，将原始数据按照设定的相关影响因素变化率进行处理，为了便于定性比较，使用模型式（14），重新计算这 5 种情景下的碳价格，形成处理后的相应的原始数据表。

设置迭代次数为 100，信噪比为 0.005，使用 Python3.7 对五种情景的数据进行 CEEMDAN 分解得到若干个 IMF 分量。以 IMF 分量序列标准差的 0.08 倍作为阈值，将样本熵低于阈值的那些 IMF 分量重构为低频序列，将样本熵高于阈值的 IMF 分量重构为高频序列。

将低频序列导入 SPSS27.0 中，预测 2024 年 3 月 28 日以后 312 个交易日的碳价格低频序列数据，使用专家建模器方法，得到 5 种情景下的最优模型的拟合效果如表 16 所示。由表 16 可知，5 种情景下的模型的 $R^2$ 为 1，说明模型的拟合效果极好；RMSE、MAPE、MAE 这 3 个指标的值很小，说明该模型的精度很高。

**表 16 碳价低频序列数据模型拟合统计**

Table 16 Statistical fit of data models for low-frequency carbon price sequences

| 情景 | 模型 | $R^2$ | RMSE | MAPE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 情景一 | ARIMA(1,4,4) | 1 | 4.317E-7 | 2.881E-7 | 8.697E-8 |
| 基准情景 | ARIMA(1,4,12) | 1 | 3.584E-7 | 3.125E-7 | 8.896E-8 |
| 情景三 | ARIMA(0,4,4) | 1 | 5.282E-7 | 2.197E-7 | 7.849E-8 |
| 情景四 | ARIMA(0,4,5) | 1 | 4.826E-7 | 2.454E-7 | 8.030E-8 |
| 情景五 | ARIMA(1,4,3) | 1 | 8.820E-07 | 6.726E-07 | 1.932E-07 |

将 5 种情景中的高频序列数据与其经过处理后的相应的原始数据表中的数据合并，将每个表中 6 个变量的最后 396 行数据用作滚动预测的测试集，导入 informer 模型（参数设置如表 12 所示）进行高频序列数据预测，预测精度如表 17 所示。由表 17 可知，5 种情景下的高频序列数据预测值精度都很高。

**表 17 碳价高频序列数据预测精度**

Table 17 Prediction accuracy of high-frequency carbon price sequences data

| 情景 | MSE | MAE |
|---|---|---|
| 情景一 | 0.236 52 | 0.330 02 |
| 基准情景 | 0.254 79 | 0.336 49 |
| 情景三 | 0.265 64 | 0.345 38 |
| 情景四 | 0.245 12 | 0.328 81 |
| 情景五 | 0.251 97 | 0.333 45 |

将 5 种情景下的低频序列数据预测值和高频序列数据预测值分别相加得到相应的碳价格的预测值（图 9 ）。由图 9 可知，只有在情景三下，2024 年 3 月 28 日以后的未来 312 个交易日的碳价格基本稳定在较高价位上且波动频率较小，而其余情景下未来碳价总体呈现下降趋势且波动频率较大。说明世界经济增长与欧盟碳市场交易价格的上升会推动湖北碳市场价格维持在高位运行。

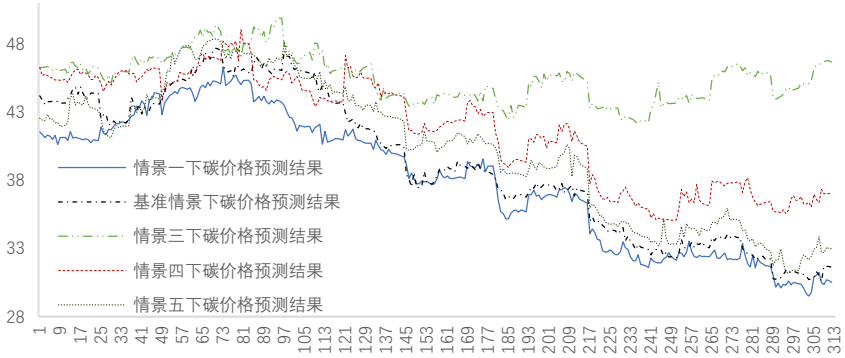


**图 9 5 种情形下碳价格预测结果**

Figure 9 Carbon price forecast results under five scenarios

在 5 种情景下，运用 Eviews13. 0 软件对 2024 年 3 月 28 日以后的未来 312 个交易日的碳价格是否服从随机游走采用方差比率检验法进行检验，检验结果表明情景一、基准情景、情景三下的碳价格序列不服从随机游走。对于情景四和情景五下碳价格序列来说，统计量仅在阶数 $q$=2 时拒绝了服从随机游走的原假设，总体来看，随机游走假设不能够被拒绝，说明此时市场已经接近于弱式有效。因此，湖北碳市场由无效走向有效的路径是：着力提高社会对绿色低碳发展的关注度，使全社会更加重视碳减排，更加重视自然资源合理有效利用，重视生态环境的保护，重视碳管理；政府在资源上加大对低碳发展的投入；同时避免世界经济和欧盟碳市场交易价格波动对碳市场的过度影响。

## 7 结论与启示

本文通过分析湖北省碳市场碳价格行为的随机游走性和多重分形特征，编制低碳关注指数，收集、整理多源数据并分析其与碳价格之间的相互影响关系和相互作用机制，构建多源数据融合 CEEMDAN-ARIMA-informer 多尺度混合模型，并运用该模型预测碳价格，讨论碳价格的行为变化方式。主要结论如下：①碳价格短期过度波动性和长程相关性以及序列的右肥尾分布是形成湖北碳市场多重分形的原因。②碳价格的波动可以由经济、能源、碳管理、碳资源和低碳关注度等因素的变动来有效地解释，同时碳价格的变动在一定程度上可以解释经济、能源、碳管理、碳资源和低碳关注度的波动；碳价格不仅反映了市场供需关系，也是推动绿色低碳和高质量发展的关键因素之一。③从短期碳价格变化的原因来看，碳价格受过去水平的影响非常大，碳市场内部有保持碳价格稳定的机制存在；人们对碳管理政策或措施等碳管理方面的关注度的升温，会立即传导到碳市场，引起碳价格降低；人们对碳资源、经济和能源关注度的升温，也会立即传导到碳市场，引起碳价格增加。④从短期碳市场价格变化的影响来看，碳市场价格的变化会立即传导到经济和能源市场，引起市场价格上升，有促进经济增长和高碳能源消费向新能源转型的作用；同时也会立即引起政府有关部门和碳市场交易者对碳减排、碳关税等碳管理方面的关注，并提升新闻媒体对绿色低碳发展的关注度，但这种关注度的上升趋势持续时间较短。⑤从中短期碳价格变化的程度来看，碳价格的变化程度主要由碳市场内在的价格机制发挥主导作用，但在长期内碳价格变化的程度主要是经济因素的贡献。长期均衡状态下，从影响大小来说，对碳价格的影响最大的是低碳关注度，其次是碳资源， 再次是碳管理（负向影响），能源第四，最后为经济。

根据本文的研究可以得到以下政策启示：①政府大力推行绿色低碳发展战略，不断完善

ccer、环保、碳汇、碳关税、碳足迹、碳排放等方面的政策措施；加强宣传教育，引导社会更加关注绿色低碳发展，更加珍惜自然资源，重视生态环境的保护；激励碳市场参与者的绿色低碳意识由被动化为主动；避免世界经济和欧盟碳市场交易价格波动过度影响湖北碳市场。如此，“推动有效市场和有为政府更好结合”，可以提高碳市场的效率，使碳市场由无效转变为有效。②政府管理部门应密切关注国际经济及国际碳市场价格变化，把握碳市场对未来碳排放权供求关系的预期和投机行为。加强宏观经济环境的监测，及时跟踪并分析当前新闻媒体的绿色低碳关注度，适时评估绿色低碳发展政策措施实施情况，并将其作为碳市场的管理决策依据之一。③政府应将工业结构的转型、生产技术的升级以及能源效率的提高作为一项长期政策常抓不懈，利用碳市场支持能源、产业、绿色金融等政策，加快模式创新。利用碳市场促进技术创新和高质量发展，提高绿色低碳技术投资获取收益的预期，为企业大力投入科技研发和投资前沿低碳技术赋能。④政府管理部门与市场交易者应认识和把握碳价格及其影响因素相互作用的短期效应、长期效应和均衡效应，综合发挥这些因素在碳定价机制中的作用以克服碳市场有效性不足；同时有效预测碳市场价格行为，更好地管理碳价格行为给经济社会与企业带来的收益和风险，使碳市场健康稳定可持续发展。

**参考文献**:


[1] 涂梦蝶,李斌.湖北碳市场交易领跑全国:累计成交额突破 98 亿元[N].极目新闻,2024-07-09.

[2] 张雪.100 亿元！绿色低碳发展母基金赋能湖北碳市场建设[N].经济日报,2024-07-22.

[3] 洪群.建设更加健全活跃的碳市场[N].经济日报,2024-03-30.

[4] 曾诗鸿,贾婧敏,姚树洁,等.基于 Copu1a 模型的中国碳市场叠加风险度量[J].金融研究,2023,(3):93-110.

[5] 赵立祥,王丽丽.中国碳交易二级市场有效性研究——以北京、上海、广东、湖北碳交易市场为例[J].科技进步与对策,2018,35(13):34-40.

[6] Y Q Chen, S S Ba, Q Yang, *et al*. Efficiency of China’s carbon market: A case study of Hubei pilot market[J]. Energy, 2021, 222: 119946.

[7] Peters E E. Chaos and order in the capital markets[M]. New York: John Wiley &Sons, 1996.

[8] 杨星,梁敬丽.国际碳排放权市场分形与混沌行为特征分析与检验——以欧盟碳排放交易体系为例[J].系统工程理论与实践,2017,37(6):1420-1431.

[9] S H Zou, T Zhang. Multifractal detrended cross-correlation analysis of the relation between price and volume in European carbon futures markets[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 537(1): 122310.

[10] 马跃,冯连勇.中国试点碳排放权交易市场有效性分析[J].运筹与管理,2022,31(8):195-202.

[11] 唐德祥,廖盛兴.全国市场 VS 区域市场:碳市场有效性的差异、成因及其对策[J].工业技术经济,2024,43(1):112-121.

[12] Fleschutz M, Bohlayer M, Braun M, *et al*. The effect of price-based demand response on carbon emissions in European electricity markets: The importance of adequate carbon prices[J]. Applied Energy, 2021, 295: 117040.

[13] N Yuan, L Yang. Asymmetric risk spillover between financial market uncertainty and the carbon market: A GAS–DCS–copula approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 259: 120750.

[14] C J Ji, Y J Hu, B J Tang, *et al*. Price drivers in the carbon emissions trading scheme: Evidence from Chinese emissions trading scheme pilots[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 278: 123469.

[15] 李露茜,吴施,田原.碳排放权交易与企业绿色技术创新[J].统计与信息论坛,2024,39(6):89－99.

[16] H Xu, M G Wang, S M Jiang, *et al*. Carbon price forecasting with complex network and extreme learning machine[J]. Physica A:

Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 545: 122830.

[17] H Y Zhou, S H Zhang, J Q Peng, *et al*. Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021, 35(12): 11106-11115.

[18] Torres M E, Colominas M A, Schlotthauer G, *et al*. A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise[C]//2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Prague: IEEE, 2011:4144-4147.

[19] G H Li, C F Zheng, H Yang. Carbon price combination prediction model based on improved variational mode decomposition[J]. Energy Rep, 2022, (8): 1644-1664.

[20] C K Peng, Buldyrev S V, Havtin S, *et al*. Mosaic Organization of Dna Nucleotides[J]. Physical Review E, 1994, 49(2): 1685-1689.

[21] Kantelhardt J W, Zschiegner S A, Koscielny-Bunde Eva, *et al*. Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series[J]. Physica A, 2002, 316: 87-114.

[22] Rizun N, Baj-Rogowska A. Can web search queries predict prices change on the real estate market[J]. IEEE Access, 2021, (9): 70095-70117.

[23] Yang Y, Guo J, Sun S, *et al*. Forecasting crude oil price with a new hybrid approach and multi-source data[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2021, 101: 104217.

[24] 魏涛. 中国省域健康产业评价指标体系构建与实证[J]. 统计与决策, 2024, 648(12):87-91.

[25] J Ye, M G Xue. Influences of sentiment from news articles on EU carbon prices[J]. Energy Economics, 2021, 101: 105393.

[26] Baker S R, Bloom Nicholas, DAVIS Steven J. Measuring economic policy uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4):1593-1636.

[27] S B Zhang, H Ji, M X Tian, *et al*. High-dimensional nonlinear dependence and risk spillovers analysis between China's carbon market and its major influence factors[J]. Annals of Operations Research, 2022, 339: 1-30.

[28] Snu77. 时间序列预测实战（十九）魔改 Informer 模型进行滚动长期预测[EB/OL].[2024-03-01]. https://blog.csdn.net/java1314777/article/details/134615034.

[29] P Yang, Y L Wang, S Y Zhao, *et al*. A carbon price hybrid forecasting model based on data multi-scale decomposition and machine learning[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(2): 3252-3269.

[30] Sadefo Kamdem J, Miano Mukami P, Njong J B. Time-frequency analysis and machine learning models for carbon market forecasting[J]. Annals of Operations Research, 2023, 12(6): 1-20.

[31] 崔焕影, 窦祥胜. 基于 EMD-GA-BP 与 EMD-PSO-LSSVM 的中国碳市场价格预测[J]. 运筹与管理, 2018, 27(7):133-143.

[32] 刘金培, 郭艺, 陈华友, 等. 基于非结构数据流行学习的碳价格多尺度组合预测[J]. 控制与决策, 2019, 34(2):279-286.